Problem L

Uma das principais dificuldades de organizar uma Maratona de Programação é recolher os balões que escapam e ficam presos no teto do salão: muitas vezes o contrato com o dono do salão exige que este seja entregue limpo logo após o evento, sob pena de multa. Este ano a organização da Maratona está mais previdente: ela tem o desenho do teto do salão, e quer sua ajuda para determinar o que pode acontecer com um balão, dependendo da posição no solo onde ele é solto (isto é, se é bloqueado pelo teto ou se escapa para o exterior do salão). O teto do salão é formado por vários planos que, vistos de lado, podem ser descritos por segmentos de reta.

O balão pode ser considerado pontual. Quando um balão toca um segmento do teto que é horizontal, ele fica preso. Quando um balão toca um segmento que é inclinado, o balão desliza até o ponto mais alto do segmento e escapa, podendo escapar completamente do salão ou podendo tocar em mais segmentos. Não há pontos em comum entre os segmentos que formam o teto. Por exemplo, se o balão for solto nas posições marcadas como a ou b, será bloqueado na posição de coordenadas (2, 5); se o balão for solto na posição marcada como c, será bloqueado na posição de coordenadas (6, 5); e se o balão for solto na posição marcada como d, não será bloqueado e escapará para fora do salão na posição de coordenada x = 7. Escreva um programa que, dada a descrição do teto do salão como segmentos de reta, responde a uma série de consultas sobre a posição final de balões soltos do piso do salão.

Inputs

A primeira linha da entrada contém dois inteiros N e C indicando, respectivamente, o número de segmentos de reta do teto e o número de consultas. Cada uma das N linhas seguintes contém quatro inteiros X1, Y1, X2, Y2, descrevendo um segmento de reta do perfil do teto, com extremos de coordenadas (X1, Y1) e (X2, Y2). Cada uma das C linhas seguintes descreve uma consulta e contém um inteiro X, indicando que a consulta quer determinar o que acontece com um balão solto no ponto de coordenada (X, 0).

RESTRIÇÕES

- $1 \leq N \leq 105$
- $1 \leq C \leq 105$
- $0 \leq X1, X2 \leq 106$, $0 < Y1, Y2 \leq 106$, $X1 \mathrel{!=} X2$
- não há dois valores de coordenadas x iguais, considerando todos os segmentos.
- $0 \leq X \leq 106$

Outputs

Para cada consulta da entrada, seu programa deve imprimir uma única linha. Se o balão escapar do salão, a linha deve conter um único inteiro X, indicando a coordenada x pela qual o balão escapa do salão. Caso contrário, a linha deve conter dois inteiros X e Y indicando a posição (x, y) em que o balão fica retido no teto.

Examples

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
4 4	2 5
0 1 3 3	2 5
1 5 6 5	7
5 3 2 4	6 5
7 4 10 2	
2	
5	
8	
6	

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
4 3	1
1 3 4 2	7
10 3 7 4	8 3
2 3 8 3	
3 5 5 4	
4	
9	
8	

Code

```python
# Estrutura de dados utilizada: lista de segmentos ordenada por intervalo x, busca binária para consultas
# Tipo de algoritmo: busca binária e simulação

import sys
import bisect

input = sys.stdin.readline

N, C = map(int, input().split())
segments = []
for _ in range(N):
    x1, y1, x2, y2 = map(int, input().split())
    if x1 > x2:
        x1, y1, x2, y2 = x2, y2, x1, y1
    segments.append((x1, x2, y1, y2))

# Ordena os segmentos pelo início do intervalo x
segments.sort()

# Para busca binária, vamos guardar os inícios dos intervalos
x_starts = [seg[0] for seg in segments]

def find_segment(x):
    idx = bisect.bisect_right(x_starts, x) - 1
    if idx < 0 or x > segments[idx][1]:
        return None
    return segments[idx]

def simulate(x):
    while True:
        seg = find_segment(x)
        if not seg:
            return (x,)
        x1, x2, y1, y2 = seg
        # Calcula y para o x atual
        if x1 == x2:
            y = max(y1, y2)
        else:
            y = y1 + (y2 - y1) * (x - x1) / (x2 - x1)
        if y1 == y2:
            # Segmento horizontal, balão fica preso
            return (x, int(y))
        else:
            # Segmento inclinado, balão escapa pelo ponto mais alto
            if y1 > y2:
                x, y = x1, y1
            else:
                x, y = x2, y2
            # Continua a simulação a partir do novo x
            # Mas se não houver segmento cobrindo esse x, balão escapa
            if not find_segment(x):
                return (x,)
            # Se houver, repete o processo

for _ in range(C):
    qx = int(input())
    res = simulate(qx)
    print(*res)
```

Go to code